# Álgebra de Boole

Arquitectura de computadores

# Algebra de Boole

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

En Algebra hemos aprendido leyes y propiedades. Por ejemplo, la propiedad Conmutativa de la Suma A + B = B + A (A y B son números enteros o reales)

En 1860 George Boole desarrolló un Algebra en la que los valores de A y B sólo podían ser "verdadero" o "falso" (1 ó 0). Se llama *Algebra de Boole* y se utiliza en Electrónica Digital

# Operaciones del Algebra de Boole

Suma Booleana es la función lógica OR

$X=A+B$

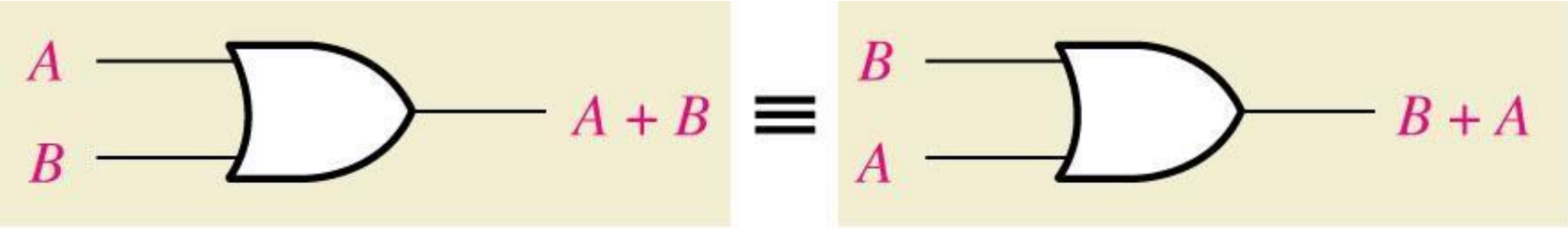
Multiplicación Booleana es la función lógica AND

$X=AB$

# Commutativa de la suma

A+B = B+A

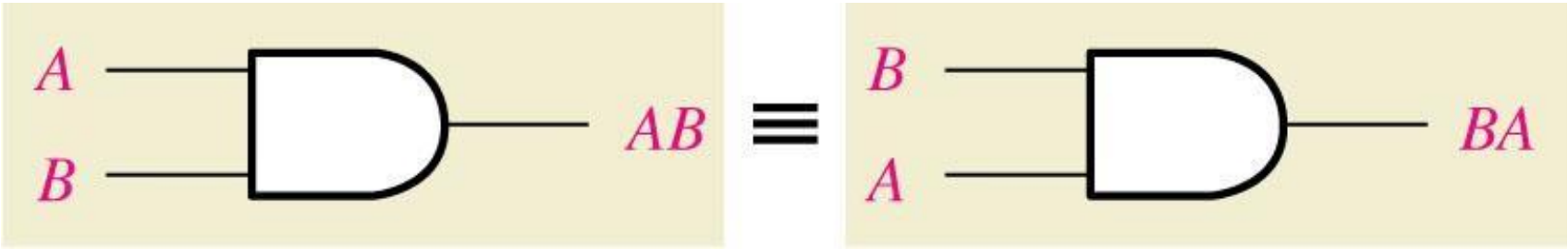
El orden en la OR no importa



# Commutativa del producto

AB = BA

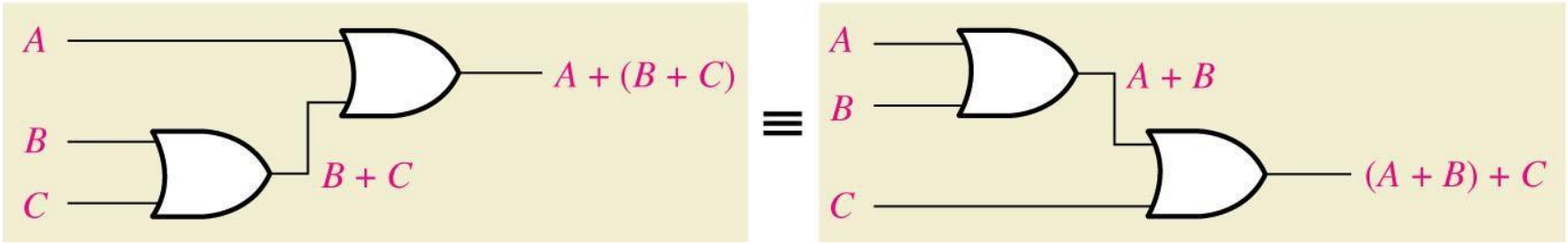
El orden en la AND no importa



# Asociativa de la suma

$A + (B + C) = (A + B) + C$

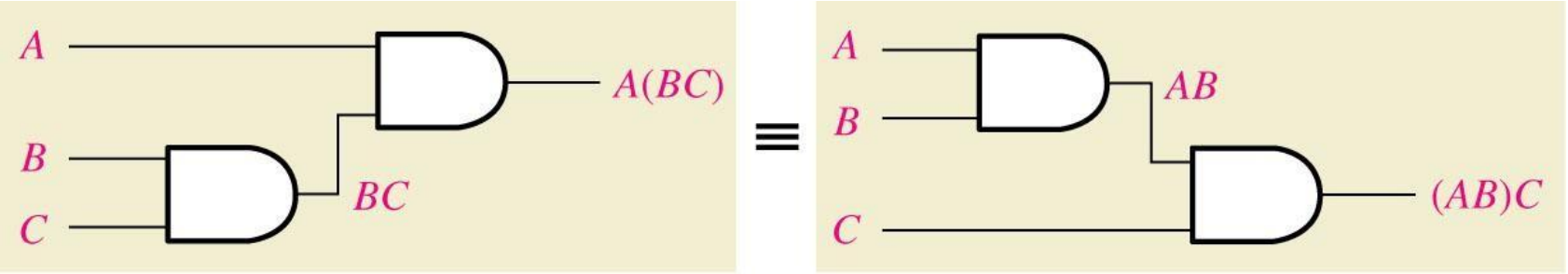
Agrupar variables en la OR no importa



# Asociativa del producto

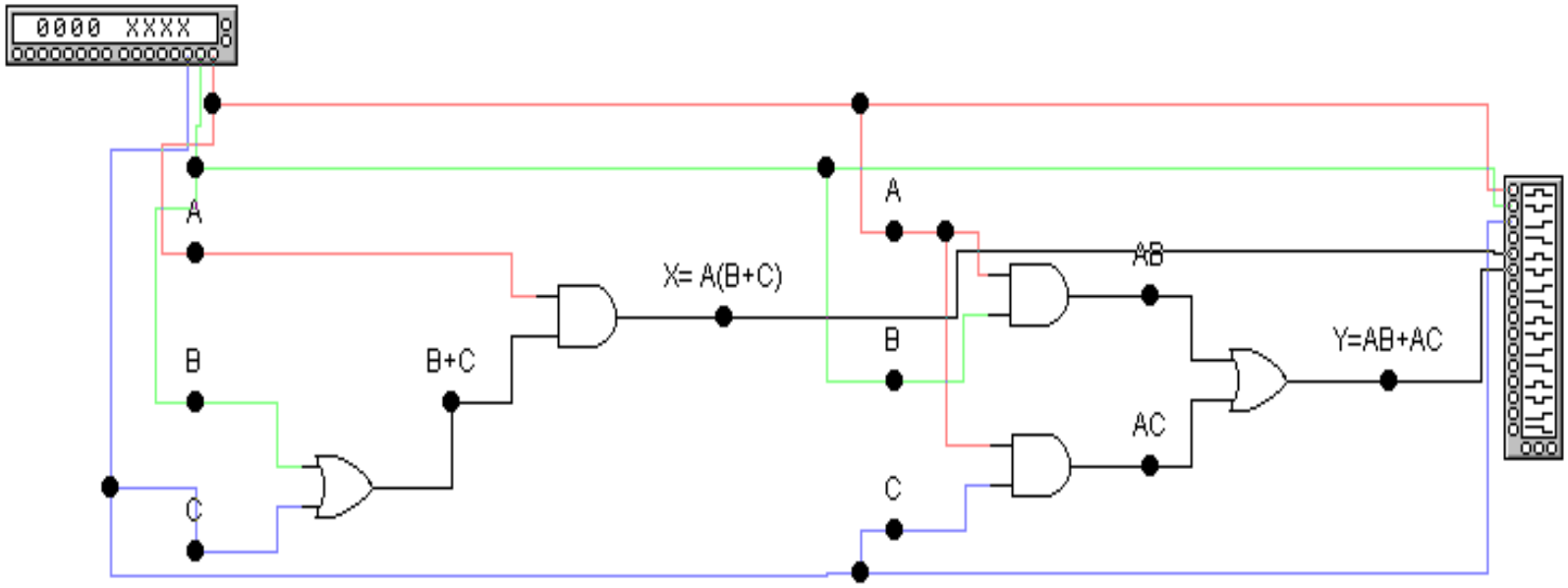
$A\ (B\ C) = (A\ B)\ C$

Agrupar variables en la AND no importa



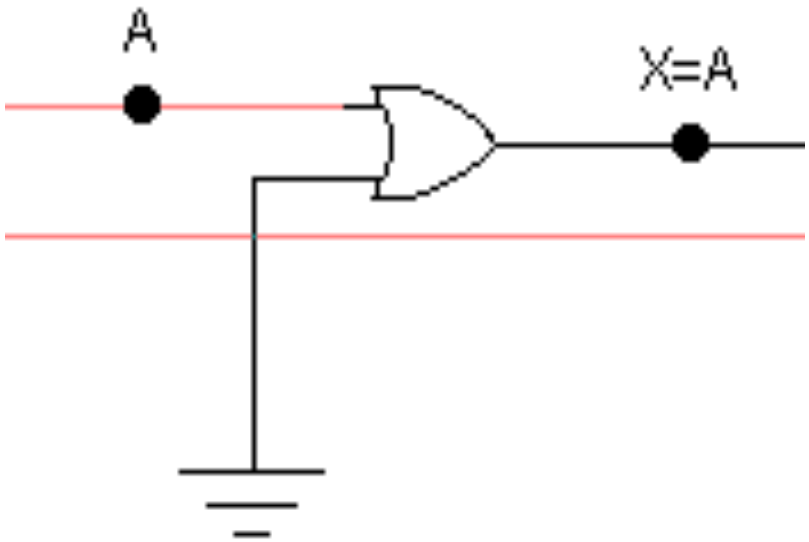
# Distributiva

$$A(B + C) = AB + AC$$



# A+0=A

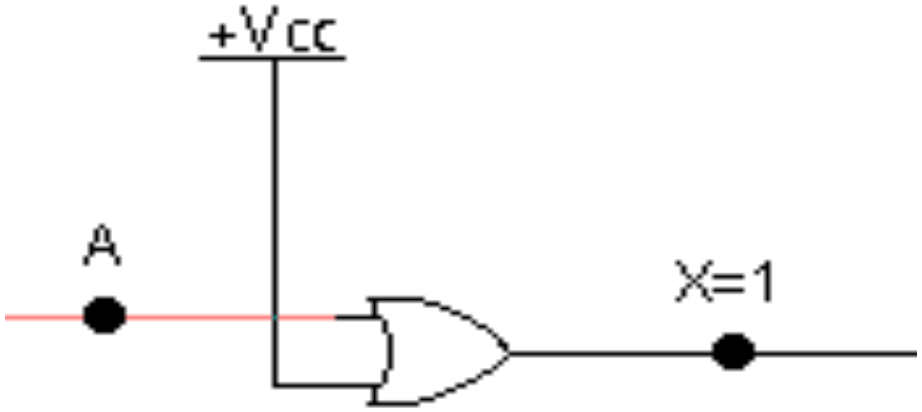
Hacer una operación OR con 0 no cambia nada.




X=A

# A+1=1

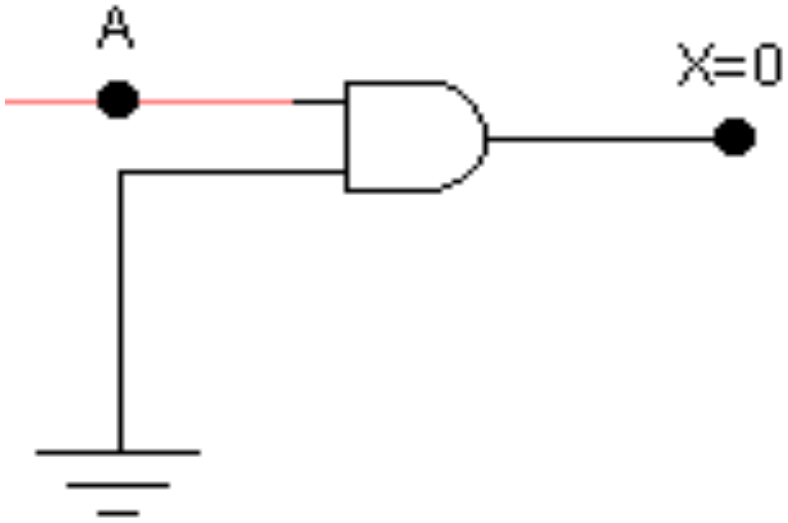
Hacer una operación OR con 1 da siempre 1.




X=1

# A•0=0

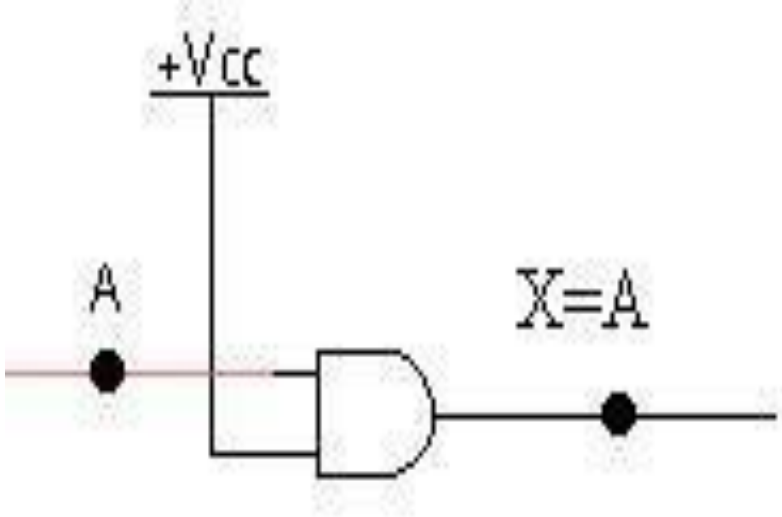
Hacer una operación AND con 0 siempre da 0




X=0

# A•1 =A

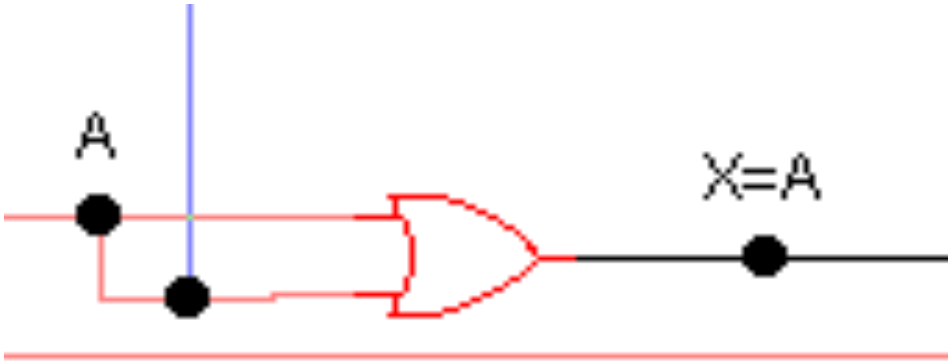
Hacer una operación AND con 1 no cambia nada




X=A

# A+A = A

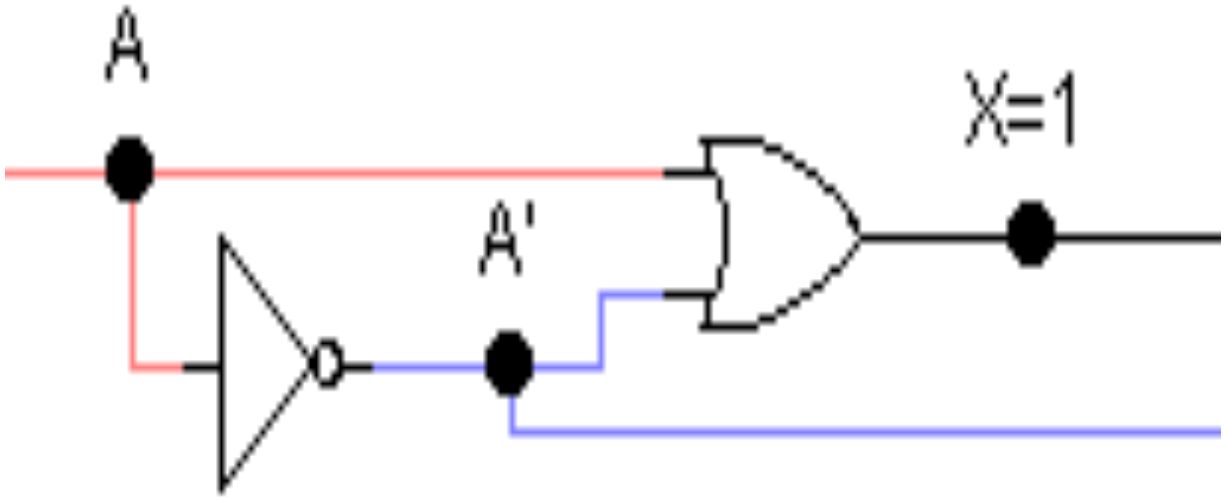
Hacer una operación OR consigo mismo da el mismo resultado




A=A

# $A+\overline{A}=1$

O bien A o $\overline{A}$ serán 1, luego la salida será 1

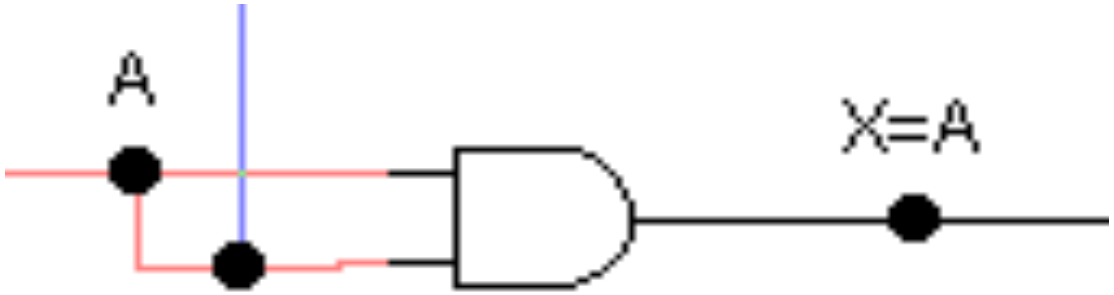



$\overline{\phantom{x}}$

X=1

# A•A = A

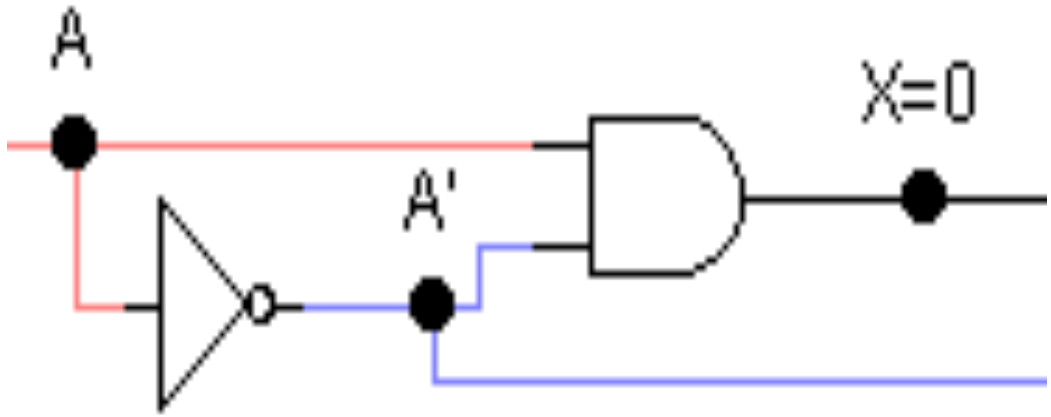
Hacer una operación AND consigo mismo da el mismo resultado




A=A

$A \bullet \overline{A} = 0$

Bien A o $\overline{A}$ son 0 luego la salida será 0.




X=0

$$A = \overline{\overline{A}}$$

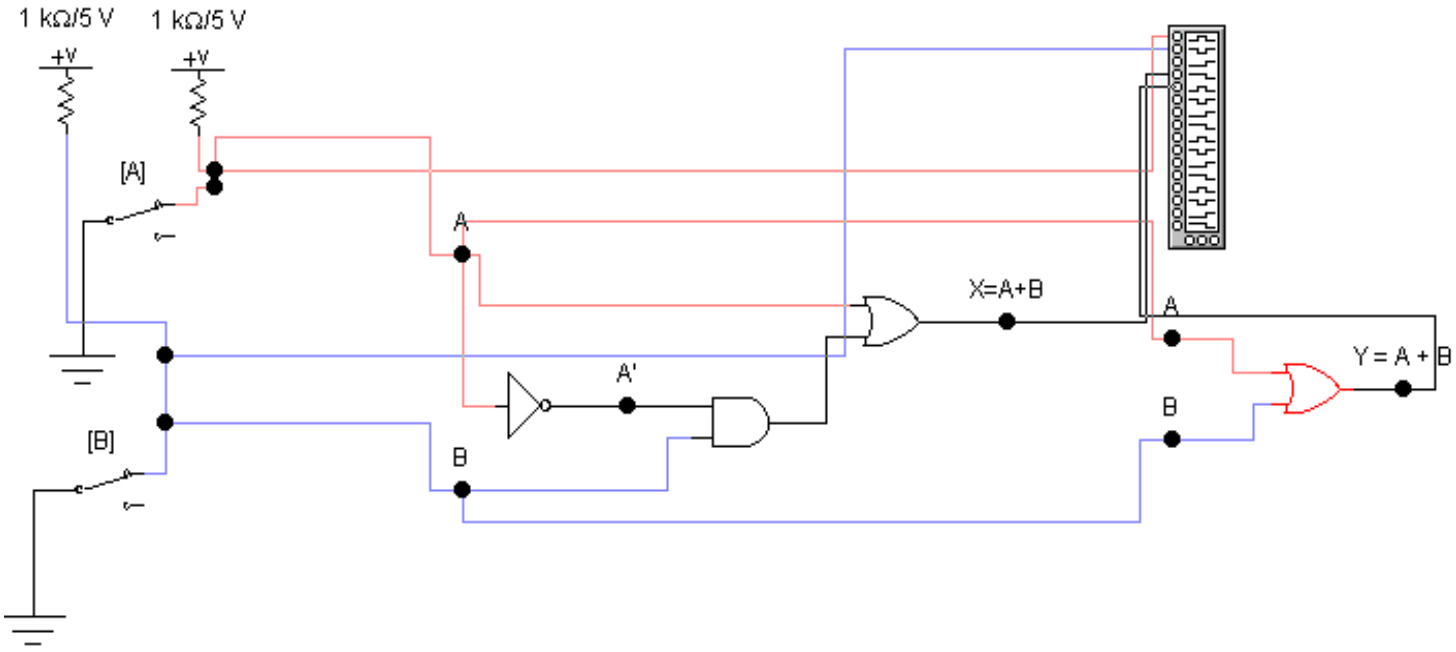
Si negamos algo dos veces volvemos al principio




X=A

# $A + \overline{A}B = A + B$ (absorción)

Si A es 1 la salida es 1  Si A es 0 la salida es B




X=Y